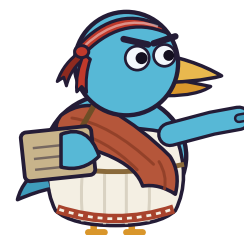


Cromos oficiales

Números enteros

fuerza y bando · sumar y restar · multiplicar y dividir · potencias



Estos son los cromos completos, para comprobar y terminar los tuyos. Si a tu álbum le falta un cromo, cópialo **entendiéndolo**: si no lo entiendes, pregunta en clase. Tu ejemplo tiene que ser tuyo, distinto del de aquí.

Los cromos

1	Los números enteros	p. 2	10	Multiplicar enteros: la regla de los signos	p. 4
2	Fuerza y bando: valor absoluto y signo	p. 2	11	Dividir enteros	p. 5
3	Los opuestos	p. 2	12	El paréntesis y el orden de las operaciones	p. 5
4	Ordenar los enteros	p. 2	13	Potencias de base negativa	p. 5
5	Sumar enteros del mismo signo	p. 3	14	$(-3)^2$ no es -3^2 (ampliación)	p. 6
6	Sumar enteros de distinto signo	p. 3	15	Todo junto	p. 6
7	Restar enteros	p. 3	16	El ojo de Argos (ampliación)	p. 6
8	Dos signos seguidos	p. 4	17	Mi error típico	p. 7
9	Sumas y restas encadenadas (ampliación)	p. 4			

1 Los números enteros

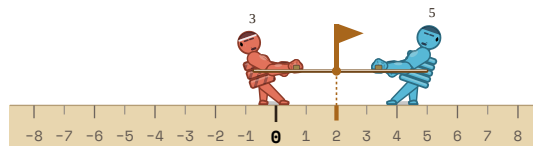
CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: clase · la palestra: el campo y su regla

COMPLETA Los números enteros son los positivos (+1, +2, +3...), los negativos (-1, -2, -3...) y el cero.

El cero no es ni positivo ni negativo.

En la palestra, los negativos tiran hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha.



TU EJEMPLO Tres situaciones de la vida con números negativos:

La temperatura en invierno: -4°C . El garaje, en la planta -2 . Una cuenta del banco en números rojos: -30 € .

2 Fuerza y bando: valor absoluto y signo

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Fuerza y bando · Ficha 1

COMPLETA Todo número entero dice dos cosas: **cuánto** tira y **hacia dónde**.

Cuánto tira es su valor absoluto: el número sin su signo. Se escribe entre barras: $|-5| = 5$.

Hacia dónde tira lo dice su signo: - a la izquierda, + a la derecha.

En la regla, el valor absoluto es lo lejos que está del 0.

TU EJEMPLO Un número tuyo: su valor absoluto y su signo.

-7 : su valor absoluto es $|-7| = 7$ y su signo es $-$; tira a la izquierda con fuerza 7.



3 Los opuestos

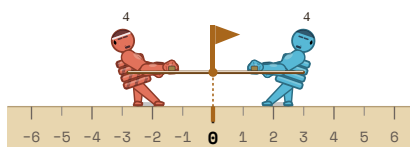
CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Fuerza y bando · Ficha 1

COMPLETA Dos números son **opuestos** si tienen el mismo valor absoluto y distinto signo.

El opuesto de -4 es $+4$, y el opuesto de $+9$ es -9 . Se escribe $\text{op}(-4) = +4$.

En la regla están a la misma distancia del 0, uno a cada lado. Si tiran juntos, la bandera se queda en el 0.



TU EJEMPLO Dos opuestos tuyos y su suma:

-6 y $+6$: $-6 + 6 = 0$.

4 Ordenar los enteros

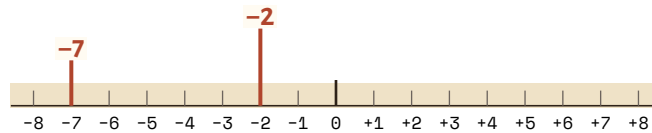
CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Fuerza y bando (menor y mayor) · Ficha 1

COMPLETA En la recta, el número que está más a la izquierda es el menor.

Cualquier negativo es menor que el 0, y el 0 es menor que cualquier positivo.

Entre dos negativos, es menor el de más valor absoluto: $-7 < -2$, aunque el -7 tira más fuerte.



TU EJEMPLO Cuatro números tuyos, ordenados de menor a mayor:

$$-6 < -1 < 0 < +3$$

5 Sumar enteros del mismo signo

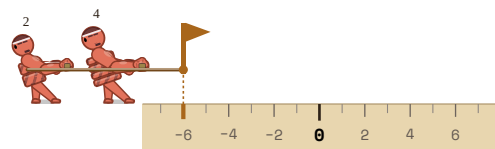
CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Entra gente · Ficha 2

COMPLETA El + quiere decir «que entre».

Si los dos tienen el **mismo signo**, tiran hacia el mismo lado: se suman las fuerzas y se deja el signo.

$$-4 + (-2) = -6$$



TU EJEMPLO Una suma tuya de dos negativos:

$$-3 + (-5) = -8: \text{ tiran los dos a la izquierda, con fuerza } 3 + 5 = 8.$$

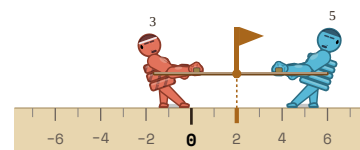
6 Sumar enteros de distinto signo

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Entra gente · Ficha 2

COMPLETA Si tienen **distinto signo**, tiran en contra: se restan las fuerzas y gana el signo del que tira más fuerte.

$$-3 + 5 = +2 \quad 4 + (-9) = -5$$



TU EJEMPLO Una suma tuya en la que gane el negativo:

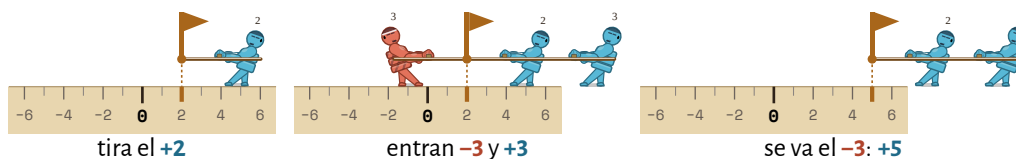
$$2 + (-7) = -5: \text{ fuerzas } 7 - 2 = 5, \text{ y gana el } -7, \text{ que tira más.}$$

7 Restar enteros

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Alguien se retira · Ficha 2

COMPLETA El $-$ quiere decir «que se retire». Si el que se retira no está, entra con su pareja (su opuesto), que juntos suman 0, y se va.



Por eso **restar es sumar el opuesto**: $2 - (-3) = 2 + \underline{3} = \underline{5}$

TU EJEMPLO Una resta tuya, cambiada a suma:

$$-4 - 6 = -4 + (-6) = -10$$

8 Dos signos seguidos

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Escríbelo · Ficha 2

COMPLETA Cuando hay dos signos seguidos, se cambian por uno:

$+(+3) = +3$ entra un positivo tira a la derecha

$+(-3) = -3$ entra un negativo tira a la izquierda

$-(+3) = -3$ se retira un positivo la bandera va a la izquierda

$-(-3) = +3$ se retira un negativo la bandera va a la derecha

CON TUS PALABRAS ¿Por qué quitar a uno que tira hacia la izquierda mueve la bandera a la derecha?

Porque deja de tirar hacia la izquierda: lo que queda tira más hacia la derecha que antes.

9 Sumas y restas encadenadas

CROMO
OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: app · Practicar · Ficha 2 reverso

COMPLETA Primero se quitan los paréntesis: cada resta, a suma. Luego se juntan los de cada bando:

$$-5 + 8 - (-3) - 4 = -5 + 8 + 3 - 4$$

azules: $8 + 3 = \underline{11}$ rojos: $-5 - 4 = \underline{-9}$ bandera: +2

TU EJEMPLO Una cuenta tuya de cuatro números, por bandos:

$$6 - (-2) + (-7) - 3 = 6 + 2 - 7 - 3: \text{azules } 8, \text{rojos } -10: \text{bandera } -2.$$

10 Multiplicar enteros: la regla de los signos

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Pociones · Ficha 3

COMPLETA Se multiplican las fuerzas, y el signo sale de la regla de los signos:

mismo signo $\rightarrow$ + distinto signo $\rightarrow$ -

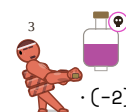
$(+) \cdot (+) = +$ $(-) \cdot (-) = +$ $(+) \cdot (-) = -$ $(-) \cdot (+) = -$

En la palestra, un frasco con calavera ($\cdot(-1)$, $\cdot(-2)$...) le cambia de

bando : $(-3) \cdot (-2) =$ +6

TU EJEMPLO Dos productos tuyos, uno que dé positivo y otro negativo:

$(-4) \cdot (-3) = +12$ $5 \cdot (-2) = -10$



11 Dividir enteros

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Pociones (Aguada) · Ficha 3

COMPLETA Se dividen las fuerzas y el signo sale con la misma regla que al multiplicar.

$(-12) : 3 =$ -4 $(-12) : (-3) =$ +4 $15 : (-5) =$ -3

En la palestra, el frasco azul :2 deja al tirador en la mitad de fuerza, en su bando.

TU EJEMPLO Una división tuya con dos negativos:

$(-20) : (-4) = +5$

12 El paréntesis y el orden de las operaciones

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · El paréntesis · Ficha 3 reverso

COMPLETA El orden: primero los paréntesis, luego las potencias, luego multiplicar y dividir, y al final sumar y restar.

En la palestra, el paréntesis se reduce en el banquillo y sale a tirar ya hecho.

Un menos delante del paréntesis le cambia de bando : $6 - (3 - 8) = 6 - (-5) =$ 11

TU EJEMPLO Una cuenta tuya con paréntesis, paso a paso:

$5 + 2 \cdot (-6 + 3) = 5 + 2 \cdot (-3) = 5 + (-6) = -1$

13 Potencias de base negativa

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Potencias · Ficha 4

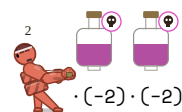
COMPLETA $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$: la base es -2 y el exponente, 3 .

En la palestra, el tirador se bebe su propio frasco.

Con base negativa, si el exponente es par sale positivo; si es impar, negativo.

TU EJEMPLO Una potencia tuya con exponente par y otra con impar:

$$(-3)^2 = +9 \quad (-1)^5 = -1$$



$(-3)^2$ **no es** -3^2

CROMO
OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: app · Potencias · Ficha 4

COMPLETA El exponente solo afecta a lo que tiene justo debajo.

En $(-3)^2$ la base es -3 , y vale $+9$. En -3^2 la base es 3 , y vale -9 .

CON TUS PALABRAS ¿Cómo lo explicarías con la palestra?

En $(-3)^2$ el -3 se bebe su frasco de $\cdot(-3)$ y vuelve a su bando: $+9$. En -3^2 se bebe el $+3$ (sale $+9$) y luego el menos le hace retirarse: -9 .

15 Todo junto

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: app · Todo junto · Ficha 4

COMPLETA El orden de las operaciones, con un ejemplo:

1 Paréntesis. **2** Potencias. **3** Multiplicar y dividir. **4** Sumar y restar.
 $10 - 3 \cdot (-2)^2 = 10 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2$

TU EJEMPLO Una cuenta tuya con una potencia, un paréntesis y un producto:

$$(-1 + 4)^2 - 2 \cdot 5 = 3^2 - 10 = 9 - 10 = -1$$



El ojo de Argos

CROMO
OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: app · El ojo de Argos · Ficha 4 reverso

CON TUS PALABRAS ¿Cómo encuentras el primer fallo en una cuenta resuelta?

Compruebo línea a línea, desde arriba: cada línea tiene que valer lo mismo que la anterior. La primera que no vale lo mismo es la del fallo.

TU EJEMPLO Una cuenta con un fallo, y su corrección:

$$-8 - 3 \cdot (-2) = -8 - (-6) = -8 - 6 \rightarrow -8 + 6 = -2$$

17

Mi error típico

CROMO
OFICIAL

Se trabaja en: todas las fichas

CON TUS PALABRAS El error que más he cometido en esta unidad, y cómo lo evito:

Este cromo es tuyo: no tiene versión oficial. Un ejemplo de cómo se rellena: «En $-3 - 4$ ponía $+7$, porque “menos por menos es más”. Ahora me pregunto: ¿alguien se retira, o hay un frasco?».